Университет ИТМО

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

ЛР1, часть 1
База знаний в Prolog

Модуль 1. Базы знаний и онтологии

Тема: «Подбор персонажа фэнтезийной RPG»

Выполнил: Бирюков Ян

Группа: 3321

Проверила: Королева Ю.А.

Санкт-Петербург, 2026

2. Аннотация

Разработана база знаний для подбора персонажа фэнтезийной RPG. В ней представлены десять архетипов, роли, дистанции боя, оружие и противники. Созданы 50 унарных фактов, 15 бинарных фактов и семь правил. Подготовлены десять запросов разной сложности. Результаты проверены средствами SWI-Prolog и PL-Unit.

3. Введение

Цель - освоить факты, отношения, логические операции и композицию правил. БЗ используется в онтологии и рекомендательной программе, что обеспечивает повторное использование знаний.

Результат работы

4. База знаний: дизайн и реализация

Объект	Реализация
Факты	50 унарных; 15 бинарных
Правила	7; композиция R1 → R2
Логические операции	И в правилах; ИЛИ и НЕ в запросах
Файлы	knowledge_base.pl; queries.pl

```
frontliner(X) :- melee(X), tank(X).
protector(X) :- frontliner(X), support(X).
ranged_damage(X) :- ranged(X), damage(X).
beginner_choice(X) :- character(X), beginner(X).
armored_hunter(X) :- damage(X), has_weapon(X, W), counters(W, armored).
ranged_support(X) :- ranged(X), support(X).
versatile(X) :- damage(X), support(X).
```

Запрос character(X), \+ beginner(X) связывает X до отрицания. sort/2 устраняет дубли доказательств. Файлы разделены на комментированные группы.

7. Тестирование и отладка

Запрос	Фактический ответ
has_weapon(X, staff).	druid, mage, necromancer
tank(X), support(X).	paladin
(tank(X); support(X)).	bard, cleric, druid, guardian, paladin, warrior
character(X), \+ beginner(X).	assassin, druid, mage, necromancer
protector(X).	paladin
armored_hunter(X).	druid, mage, necromancer
ranged_damage(X), beginner_choice(X).	ranger
ranged_support(X), has_weapon(X,W).	bard-bow, druid-staff
tank(X), ranged(X).	нет решений

Все 14 тестов PL-Unit пройдены. Полный журнал: evidence/prolog_tests.txt; десять запросов и ответы: evidence/prolog_queries.txt.

```
swipl -q -s lab1/queries.pl -g main -t halt
```

8. Оценка и интерпретация

Prolog позволяет кратко выразить отбор и объяснить его цепочкой доказательства. Отрицание как неуспех действует относительно данной БЗ; каталог остается конечной учебной моделью.

9. Заключение

Полученные результаты и исходники включены в общий комплект модуля. Подробные листинги, трассируемость и сценарии проверки приведены в расширенном отчете.